

Prueba Técnica — Desarrollador Fullstack

Java + Angular

Fecha: 2026-06-10 **Tecnología:** Java (SpringBoot) + Angular (última versión) **Plazo de entrega:** 3 días

Contexto del Problema

Deportal es una plataforma digital para la gestión de reservas de canchas deportivas. Actualmente, el negocio opera con un sistema manual basado en hojas de cálculo y mensajes de WhatsApp, lo que genera conflictos de horario, pérdida de reservaciones y dificultades para gestionar pagos y membresías.

Tu tarea es desarrollar un sistema completo (backend + frontend) que permita a los usuarios registrar canchas, crear y cancelar reservaciones, procesar pagos con descuentos por membresía y horario, y generar reportes de utilización.

Requerimientos Funcionales

RF-1: Registro de Canchas

El sistema debe permitir registrar canchas deportivas con la siguiente información:

- **Nombre** de la cancha (obligatorio, único)
- **Tipo** de deporte (fútbol, básquet, tenis, voleibol, multiusos)
- **Capacidad** máxima de personas (1-50)
- **Horario de operación:** hora de apertura y cierre (rango dentro del día)
- **Tarifa por hora** en moneda local (decimal, mínimo \$5.00)

Validaciones:

- El nombre debe ser único
- La capacidad debe estar entre 1 y 50 personas
- El horario de apertura debe ser anterior al horario de cierre
- La tarifa debe ser mayor o igual a \$5.00

RF-2: Creación de Reservaciones

El sistema debe permitir crear reservaciones con las siguientes reglas:

- **Usuario:** nombre del cliente (obligatorio)
- **Cancha:** seleccionar una cancha existente (obligatorio)
- **Fecha:** fecha de la reservación (obligatoria, no puede ser en el pasado)
- **Hora de inicio:** dentro del horario de operación de la cancha (obligatorio)
- **Duración:** en horas, mínimo 1 hora, máximo 8 horas (obligatorio)
- **Tipo de cliente:** MIEMBRO o NO_MIEMBRO (obligatorio)

Validaciones:

- La hora de inicio + duración no puede exceder el horario de operación de la cancha
- No puede existir una reservación previa en el mismo horario (ver RF-3)
- La fecha no puede ser anterior a la fecha actual
- La duración debe ser al menos 1 hora

RF-3: Validación de Disponibilidad y Conflicto de Horario

Antes de confirmar una reservación, el sistema debe verificar:

- No existe otra reservación en la misma cancha, misma fecha, con horarios que se solapen
- Se debe reservar un **mínimo de 1 hora de diferencia** entre reservaciones consecutivas (tiempo de limpieza)

Ejemplo de conflicto:

- Reservación A: 10:00 - 12:00
- Reservación B solicitada: 11:00 - 13:00 → **CONFLICTO** (se solapan)
- Reservación C solicitada: 12:00 - 13:00 → **CONFLICTO** (no hay 1h de diferencia)

- Reservación D solicitada: 13:00 - 14:00 → **DISPONIBLE** (hay 1h de diferencia desde 12:00)

RF-4: Cancelación de Reservaciones con Reembolso

El sistema debe permitir cancelar reservaciones y calcular el reembolso según la política:

Tiempo hasta la reservación	Reembolso
Más de 24 horas	100% del monto pagado
Entre 2 y 24 horas	50% del monto pagado
Menos de 2 horas	Sin reembolso

Validaciones:

- Solo se puede cancelar una reservación que no haya ocurrido
- Una vez cancelada, la cancha queda disponible para nuevas reservaciones
- El cálculo del reembolso se basa en la hora actual vs. la hora de la reservación

RF-5: Procesamiento de Pagos con Descuentos

Al crear una reservación, el sistema debe calcular el costo total aplicando los descuentos correspondientes:

Descuentos acumulables:

- **Miembro:** 10% de descuento sobre la tarifa base
- **Horario Off-Peak:** 20% de descuento si la reservación es antes de las 10:00 AM o después de las 7:00 PM

Ejemplo de cálculo:

- Tarifa base: \$20.00/hora × 2 horas = \$40.00
- Es miembro: -\$4.00 (10%) → \$36.00
- Es off-peak (ej: 8:00 PM): -\$7.20 (20% de \$36.00) → **\$28.80**

Nota: Los descuentos son acumulables. El descuento final no puede ser mayor al 30%.

RF-6: Reporte de Utilización

El sistema debe generar un reporte de utilización de canchas que incluya:

- Total de reservaciones por cancha en un período (rango de fechas)
- Horas reservadas vs. horas disponibles por cancha
- Ingresos totales por cancha en el período
- Tasa de ocupación (horas reservadas / horas disponibles $\times$ 100)

RF-7: Prioridad de Miembros en Reservaciones de Último Momento

Cuando una reservación sea para el **mismo día** (misma fecha que la actual):

- Los **miembros** tienen prioridad: el sistema debe intentar confirmar la reservación si hay disponibilidad
- Los **no miembros** en reservaciones de último momento pueden ser colocados en una **lista de espera** si no hay disponibilidad (la cancha está ocupada en ese horario)
- Una reservación en lista de espera se activa automáticamente si se cancela otra reservación en el mismo horario

Reglas de Negocio

1. **Horario de operación global:** Todas las canchas operan entre las 06:00 y las 22:00, pero cada cancha puede tener su propio horario. Ninguna reservación puede fuera de este rango global.
2. **Mínimo de limpieza:** 1 hora entre reservaciones consecutivas en la misma cancha.
3. **Descuentos acumulables:** Miembro (10%) + Off-Peak (20%) = máximo 30% de descuento total.
4. **Política de reembolso:** Se calcula desde la hora actual hasta la hora de inicio de la reservación.
5. **Lista de espera:** Solo aplicable para reservaciones del mismo día. Las reservaciones de otros días no pueden entrar en lista de espera.

Datos de Referencia

Canchas de Ejemplo

Nombre	Tipo	Capacidad	Apertura	Cierre	Tarifa/Hora
Cancha Central	Fútbol	22	06:00	22:00	\$20.00
Cancha Norte	Básquet	10	07:00	21:00	\$15.00
Cancha Sur	Tenis	4	08:00	20:00	\$25.00
Multiusos Este	Multiusos	16	06:00	22:00	\$18.00

Usuarios de Ejemplo

Nombre	Tipo
Juan Pérez	MIEMBRO
María García	NO_MIEMBRO
Carlos López	MIEMBRO

Requerimientos Técnicos

- La **arquitectura es de libre elección** del candidato. Se evaluará la decisión arquitectónica como indicador de capacidades de diseño.
- Se requieren **pruebas automatizadas** (unitarias como mínimo).
- El backend debe ser desarrollado con **SpringBoot**.
- El frontend debe ser desarrollado con **Angular (última versión)**.

- Se recomienda aplicar patrones y principios de diseño (SOLID, DRY, Clean Architecture, etc.), aunque no se impone ninguno específico.
- La base de datos es de libre elección: puede ser en memoria (H2, Memory) o una base de datos real (PostgreSQL, MySQL, etc.).

Entregables Obligatorios

1. **Repositorio GitHub público** con el código fuente completo del backend y frontend
2. **README.md** con:
 - Instrucciones claras para ejecutar el proyecto localmente (backend y frontend por separado)
 - Descripción de la arquitectura elegida y justificación
 - Tecnologías utilizadas
 - Endpoints principales de la API (o capturas de pantalla del frontend)
3. **Pruebas automatizadas** que validen los flujos de negocio principales
4. **Datos de ejemplo** precargados (canchas, usuarios) para facilitar la prueba

Criterios de Evaluación

Se evaluará:

- Cumplimiento de los requerimientos funcionales y reglas de negocio
- Arquitectura y diseño de la solución
- Calidad del código y principios de diseño aplicados
- Manejo de errores y excepciones
- Seguridad de la aplicación
- Cobertura y calidad de las pruebas
- Documentación

Notas Adicionales

- Puedes usar herramientas de IA (Copilot, ChatGPT, etc.) para ayudarte en el desarrollo.
- El sistema debe ser funcional y ejecutable localmente.
- Si deseas agregar funcionalidades adicionales no solicitadas, puedes hacerlo como valor agregado.